

Espacios métricos

Grupo Estudiantil de Matemática

6 de septiembre de 2025

Contents

1	Conceptos Básicos	5
1.1	Desigualdades	5
1.2	Espacios Métricos	5
1.3	Sucesiones en Espacios Métricos	5
1.4	Sucesiones de Cauchy	5
1.5	Compleitud de un Espacio Métrico	5
2	Topología de un Espacio Métrico	7
2.1	Conjuntos Abiertos y Cerrados	7
2.2	Relativización y Subespacios	7
2.3	Axiomas de Numerabilidad y Separabilidad	7
2.4	Teorema de Categoría de Baire	7
2.5	Ejercicios	7
3	Continuidad	9
3.1	Mapeos Continuos	9
3.2	Teoremas de Extensión	9
3.3	Funciones Continuas de valor Real o Compleja	9
3.4	Continuidad Uniforme	9
3.5	Homeomorfismo, Métricas equivalentes e Isometría	9
3.6	Convergencia uniforme de Sucesión de Funciones	9
3.7	Mapeos contractivos y Aplicaciones	9
4	Espacios conexos	11
4.1	Conexidad	11
4.2	Conexidad local	11
4.3	Conexidad por caminos	11
4.4	Ejercicios	11
5	Espacios compactos	13
5.1	Conjuntos acotados y compactos	13
5.2	Otras caracterizaciones de compacidad	13
5.3	Funciones Continuas sobre Espacios Compactos	13

Chapter 1

Conceptos Básicos

1.1 Desigualdades

1.2 Espacios Métricos

1.3 Sucesiones en Espacios Métricos

1.4 Sucesiones de Cauchy

1.5 Completitud de un Espacio Métrico

Chapter 2

Topología de un Espacio Métrico

2.1 Conjuntos Abiertos y Cerrados

2.2 Relativización y Subespacios

2.3 Axiomas de Numerabilidad y Separabilidad

2.4 Teorema de Categoría de Baire

2.5 Ejercicios

Chapter 3

Continuidad

3.1 Mapeos Continuos

3.2 Teoremas de Extensión

3.3 Funciones Continuas de valor Real o Compleja

3.4 Continuidad Uniforme

3.5 Homeomorfismo, Métricas equivalentes e Isometría

3.6 Convergencia uniforme de Sucesión de Funciones

3.7 Mapeos contractivos y Aplicaciones

Chapter 4

Espacios conexos

4.1 Conexidad

4.2 Conexidad local

4.3 Conexidad por caminos

4.4 Ejercicios

Chapter 5

Espacios compactos

5.1 Conjuntos acotados y compactos

5.2 Otras caracterizaciones de compacidad

5.3 Funciones Continuas sobre Espacios Compactos